

Maqueta IMS uVAS: VMS completo y señalización 3GPP al 100 %

Avance FEAT-02, PMV de voz y paso a paso para llevar la maqueta a un ambiente DEV ·
octubre 2026

La maqueta pasa de 5 a 27 reglas 3GPP verificadas

27/27

reglas 3GPP en la captura final

línea base: 5/27 (18,5 %)

22/22

checks E2E del test de la maqueta

antes: 16/20

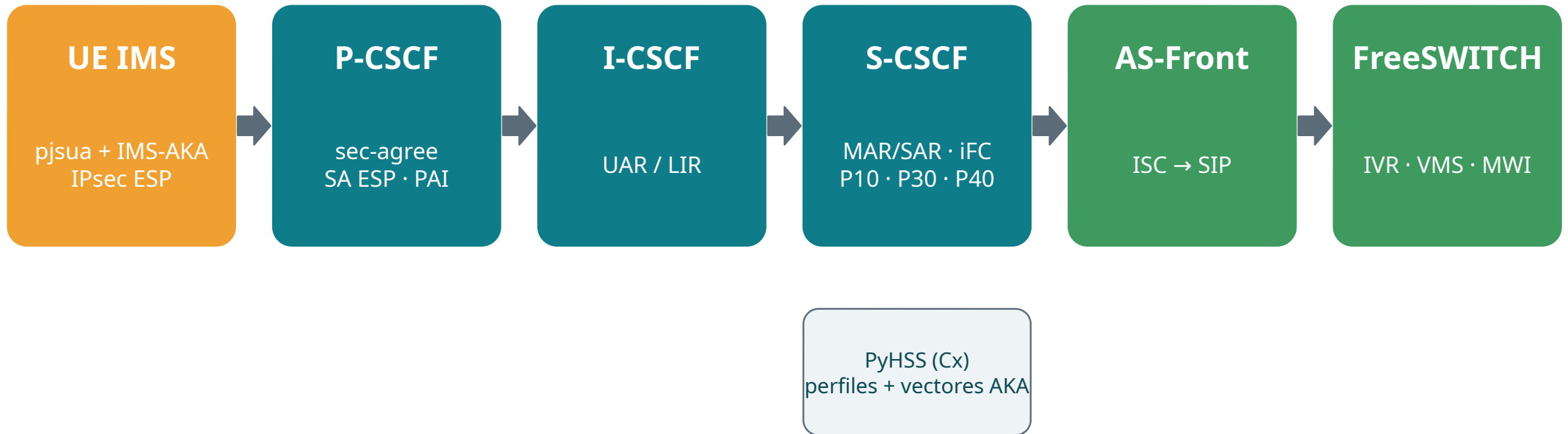
103

paquetes ESP con integridad verificada

IMS-AKA + IPsec en Gm

Verificado en 29 iteraciones de captura (tcpdump → tshark -Y sip → check_3gpp.py); dos corridas finales consecutivas al 100 %.

Cada servicio es un AS tras una iFC; el Core no cambia



Gm (UE – P-CSCF): toda la señalización dentro de ESP tras el registro.

ISC: IVR 0100002, buzón 0100003/0100004, MWI y depósito por no registrado.

Autenticación y seguridad: de simulada a real

Aspecto	Antes	Ahora
Autenticación	Digest MD5 (fallback)	IMS-AKA obligatorio (AKAv1-MD5)
UE	pjsua sin AKA real	K/OPc/AMF, IMPI desde el 1er REGISTER
sec-agree	Security-Server de eco	ims_ipsec_pcscf con SPI/puertos propios
Gm	SIP en claro	IPsec ESP (hmac-sha-1-96), SA renovadas
Hacia el core	Security-* y sec-agree filtrados	Retirados; integrity-protected yes/no

Evidencia: la respuesta AKA (RES), el AUTN (MAC-A) y el ICV de cada paquete ESP se recalculan con Milenage a partir de la captura.

FEAT-02: depositar, avisar y recuperar el mensaje

1 Depósito

UE1 llama a UE2 no registrado. El S-CSCF pide el perfil (SAR unregistered) y la iFC P40 lo desvía al AS: mod_voicemail graba en el buzón del MSISDN.

2 MWI

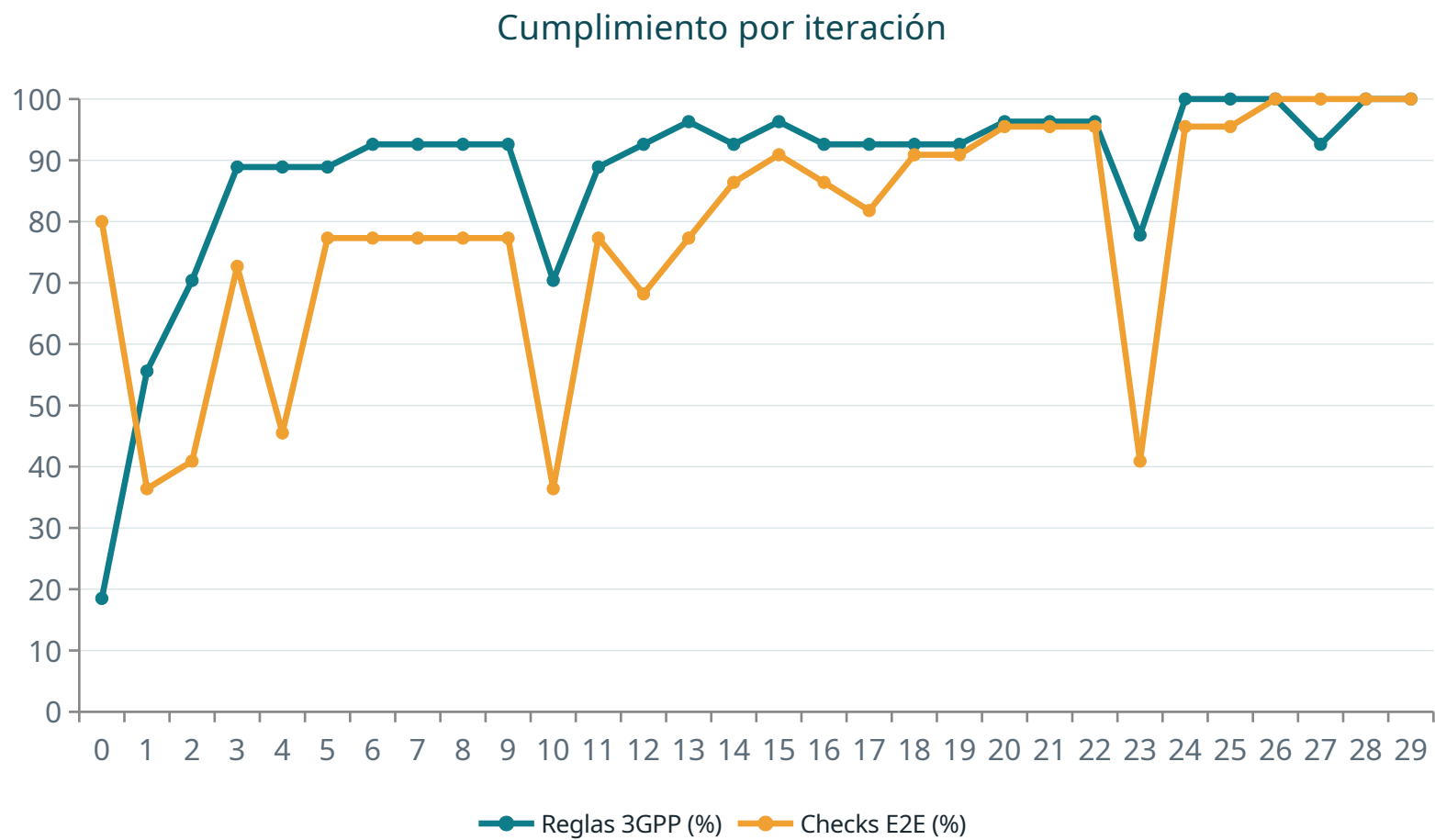
UE2 se suscribe a message-summary (iFC P10). El AS notifica en el diálogo: Messages-Waiting yes tras depositar y no tras borrar (TS 24.606).

3 Recuperación

UE2 llama al 0100004, marca el PIN (DTMF), escucha con 1 y borra con 7. El buzón queda vacío y el MWI se actualiza.

Cinco checks E2E nuevos cubren el ciclo completo; los tres flujos viajan sobre IMS-AKA + IPsec.

Cada iteración corrigió una causa raíz concreta



Hitos

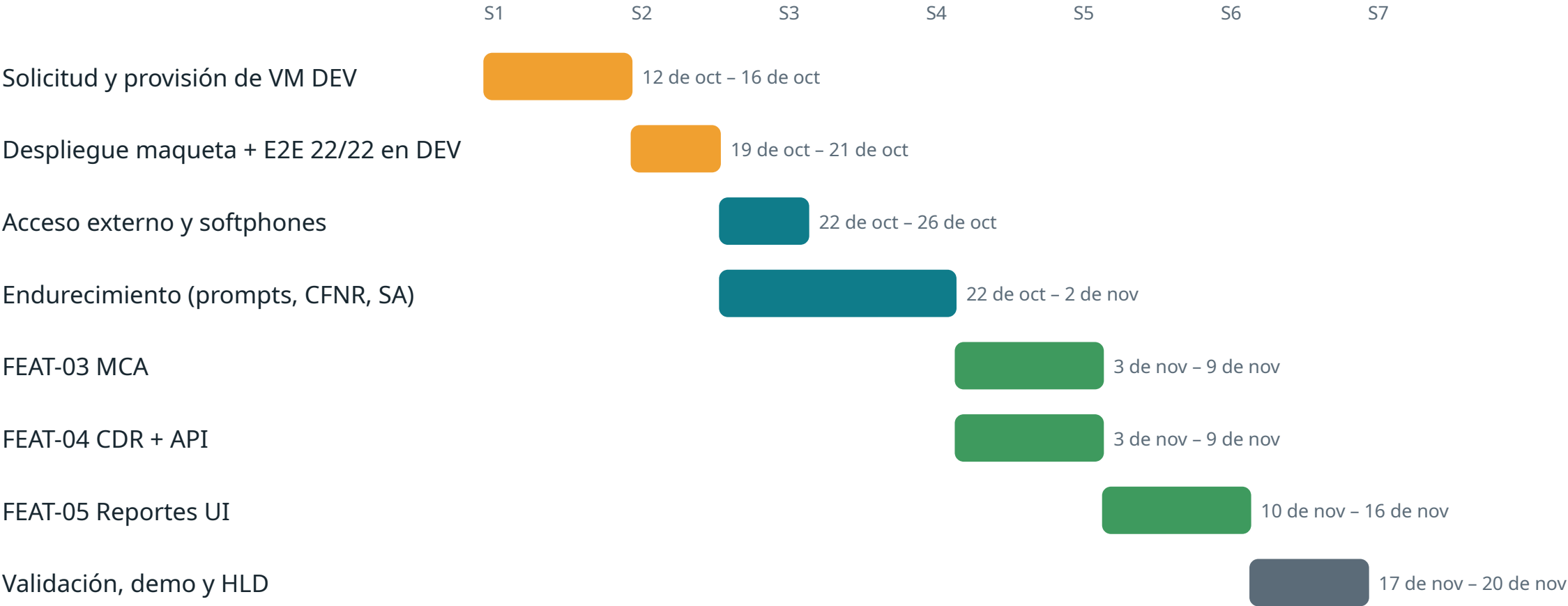
- It. 1: primer registro AKA + IPsec
- It. 4-5: NAT sin estado y SA de dos generaciones
- It. 13: parche ims_isc (desvío a buzón)
- It. 24: todo Gm en ESP
- It. 28-29: 100 % / 100 % consecutivos

PMV de voz: dos de cinco features listos

Feature	Alcance	Estado
FEAT-01	IVR con menú DTMF y flujos por país	Listo
FEAT-02	VMS: depósito, MWI, recuperación con PIN	Listo
FEAT-03	MCA: aviso de llamada perdida	Pendiente
FEAT-04	CDR en MySQL + API de charging	Pendiente
FEAT-05	Reportes y monitoreo en la UI	Pendiente

FEAT-03 depende de FEAT-02 (aviso por MWI en el primer corte); FEAT-05 depende de FEAT-04 (CDR).

Ruta a DEV y cierre del PMV de voz



Duración total: 30 días hábiles (12 de oct → 20 de nov). Supuestos: VM entregada en 5 días; acceso externo y endurecimiento en paralelo; FEAT-03 y FEAT-04 en paralelo.

Qué pedir a infraestructura

8 vCPU

CPU recomendada
(mínimo 4)

16 GB

RAM recomendada
(mínimo 8)

80 GB

SSD (imágenes ~6 GB +
capturas)

Linux

kernel con xfrm/esp4 y
nftables

- Docker Engine + Compose v2; acceso SSH al repositorio hacom-ivr.
- Red: ruta de la LAN/VPN de desarrollo hacia 172.32.0.0/24 (sin NAT: IPsec ESP no atraviesa NAT sin UDP-encap).
- Puerto 8090/TCP para la UI de operación; UDP 5060 y 6100-6109/5100-5109 del P-CSCF.

Ocho pasos de la VM vacía a la maqueta verificada

1

Preparar la VM

Docker + Compose, módulos esp4/xfrm_user y nf_tables.

3

Ajustar .env

IPs de la red y dominio (MCC/MNC) si cambian.

5

Provisionar HSS

scripts/provision_hss.sh (suscriptores e iFC).

7

Verificar 3GPP

bash scripts/capture_iteration.sh <dir> → 27/27

2

Clonar la rama

git clone ... && git checkout feature/feat-02

4

Construir y levantar

docker compose up -d --build (14 contenedores).

6

Probar E2E

bash scripts/test_maqueta.sh → 22/22

8

Abrir acceso

Ruta LAN→172.32.0.0/24 y softphones (tutorial).

Riesgos y pendientes que conviene decidir ya

Integración con el HSS del operador

Cómo enrutará las consultas de buzón hacia el FreeSWITCH correcto sin almacenamiento central (riesgo abierto en la minuta del 25/09).

Softphones comerciales

No hacen IMS-AKA ni IPsec. En DEV se habilita un perfil SIP Digest (TS 33.203 Anexo N) aislado; producción solo AKA.

Prompts de voz del buzón

La imagen no trae los audios de mod_voicemail; el menú es propio en Lua. Falta grabar o instalar prompts en español.

Dependencia de infraestructura

Sin VM DEV no avanza la validación compartida: es la primera tarea de la ruta crítica.

Próximos pasos

1. Solicitar la VM DEV (8 vCPU / 16 GB / 80 GB) · 2. Desplegar y repetir 22/22 y 27/27 en DEV · 3. Abrir acceso de softphones · 4. Iniciar FEAT-03 y FEAT-04